



《电磁学》 期中考试

王伟良

中山大学





总体情况

- 卷面分中位数：**73分**
- 卷面最高分：**111分**
- 卷面分**>60**的要作如下变换

$$\text{期中成绩} = 60 + \frac{\text{卷面成绩} - 60}{111 - 60} 40$$



1. 空间中电势分布为 $U(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{3x^2 + 2y^2 + z^2}}$
求 $(x, y, z) = (1, 2, 3)$ 处的电场。

[解]

$$\begin{aligned}\vec{E} &= -\nabla U = -\frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} - \frac{\partial U}{\partial y} \vec{j} - \frac{\partial U}{\partial z} \vec{k} = \frac{3x\vec{i} + 2y\vec{j} + z\vec{k}}{(3x^2 + 2y^2 + z^2)^{3/2}} \\ &= \frac{3\vec{i} + 4\vec{j} + 3\vec{k}}{20^{3/2}}\end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned}E_x &= -\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{3x}{(3x^2 + 2y^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{3}{20^{3/2}} \\ E_y &= -\frac{\partial U}{\partial y} = \frac{2y}{(3x^2 + 2y^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{4}{20^{3/2}} \\ E_z &= -\frac{\partial U}{\partial z} = \frac{z}{(3x^2 + 2y^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{3}{20^{3/2}}\end{aligned}$$



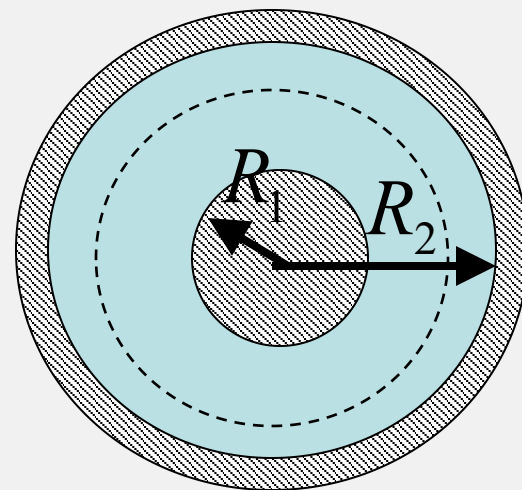
2. 球形电容器由半径为 R_1 的导体球和与它同心半径为 R_2 的导体球壳构成。其间充满电介质，介质的介电常数是变化的，在 R_1 处绝对介电常数为 ε_1 ，在 R_2 处绝对介电常数为 ε_2 ，其它处的介电常数与到球心的距离成线性关系。内球带自由电荷 Q 。求介质中的电场分布（10分）。作半径为 $R_3=(R_1+R_2)/2$ 的球面（球心与导体球相同），求此球面内的电荷总量（10分）。

$$\varepsilon(r) = \varepsilon_1 + \frac{r - R_1}{R_2 - R_1} (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)$$

文本

$$D 4\pi r^2 = Q \Rightarrow \vec{D} = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon r^2} \hat{r} = \frac{Q}{4\pi r^2 \left[\varepsilon_1 + \frac{r - R_1}{R_2 - R_1} (\varepsilon_2 - \varepsilon_1) \right]} \hat{r}$$



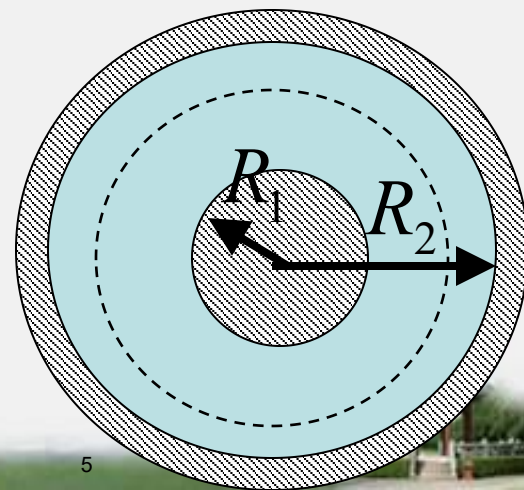


2. 球形电容器由半径为 R_1 的导体球和与它同心半径为 R_2 的导体球壳构成。其间充满电介质，介质的介电常数是变化的，在 R_1 处绝对介电常数为 ε_1 ，在 R_2 处绝对介电常数为 ε_2 ，其它处的介电常数与到球心的距离成线性关系。内球带自由电荷 Q 。求介质中的电场分布（10分）。作半径为 $R_3=(R_1+R_2)/2$ 的球面（球心与导体球相同），求此球面内的电荷总量（10分）。

解法一：

$$\vec{E}(R_3) = \frac{Q}{4\pi R_3^2 \left[\varepsilon_1 + \frac{R_3 - R_1}{R_2 - R_1} (\varepsilon_2 - \varepsilon_1) \right]} \hat{r} = \frac{Q}{2\pi R_3^2 (\varepsilon_2 + \varepsilon_1)} \hat{r}$$

$$E 4\pi R_3^2 = \frac{Q_t}{\varepsilon_0} \Rightarrow Q_t = E 4\pi \varepsilon_0 R_3^2 = \frac{2Q\varepsilon_0}{\varepsilon_2 + \varepsilon_1}$$





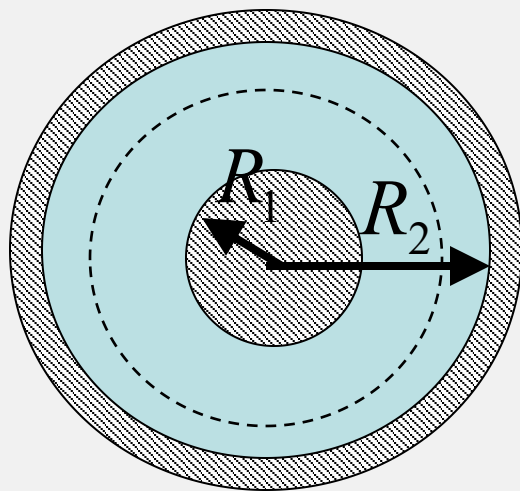
2. 球形电容器由半径为 R_1 的导体球和与它同心半径为 R_2 的导体球壳构成。其间充满电介质，介质的介电常数是变化的，在 R_1 处绝对介电常数为 ε_1 ，在 R_2 处绝对介电常数为 ε_2 ，其它处的介电常数与到球心的距离成线性关系。内球带自由电荷 Q 。求介质中的电场分布（10分）。作半径为 $R_3=(R_1+R_2)/2$ 的球面（球心与导体球相同），求此球面内的电荷总量（10分）。

解法二：

$$\vec{E}(R_3) = \frac{Q}{2\pi R_3^2 (\varepsilon_2 + \varepsilon_1)} \hat{r}$$

$$\vec{P} = (\varepsilon - \varepsilon_0) \vec{E}$$

$$\sigma_p = P?$$



$$Q_t = Q + Q_p = Q - \oint \vec{P} \cdot d\vec{S} = Q - (\varepsilon - \varepsilon_0) E 4\pi R_3^2 = \frac{2Q\varepsilon_0}{\varepsilon_2 + \varepsilon_1}$$



3. 一平行板电容器极板面积为 S ，间距为 d ，电荷为 $\pm Q$ 。将一块厚度为 d 、绝对介电常数为 ϵ 的均匀电介质板插入极板间空隙（ d 远小于极板的大小）。求静电能的改变；电场力对介质板作的功。

解法一：

课件《电介质3》第六页

$$\sigma_f = \frac{Q}{S}$$



3. 一平行板电容器极板面积为 S ，间距为 d ，电荷为 $\pm Q$ 。将一块厚度为 d 、绝对介电常数为 ϵ 的均匀电介质板插入极板间空隙（ d 远小于极板的大小）。求静电能的改变；电场力对介质板作的功。

解法二：

课件《电介质2》第32页

求出填入电介质前后的电容

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$



3. 一平行板电容器极板面积为 S ，间距为 d ，电荷为 $\pm Q$ 。将一块厚度为 d 、绝对介电常数为 ϵ 的均匀电介质板插入极板间空隙（ d 远小于极板的大小）。求静电能的改变；**电场力对介质板作的功。**

解 $W = -\Delta W_e = \dots$



4. 一半径为 R 的金属球与远处的地面由导线相连，距其球心 $r(r>R)$ 处有一点电荷 q 。问平衡时金属球上有多少电荷。

解法一：

课件《静电场边值问题的唯一性定理》第 1 7 页





4. 一半径为 R 的金属球与远处的地面由导线相连，距其球心 $r(r>R)$ 处有一点电荷 q 。问平衡时金属球上有多少电荷。

解法二：

球心电势为零

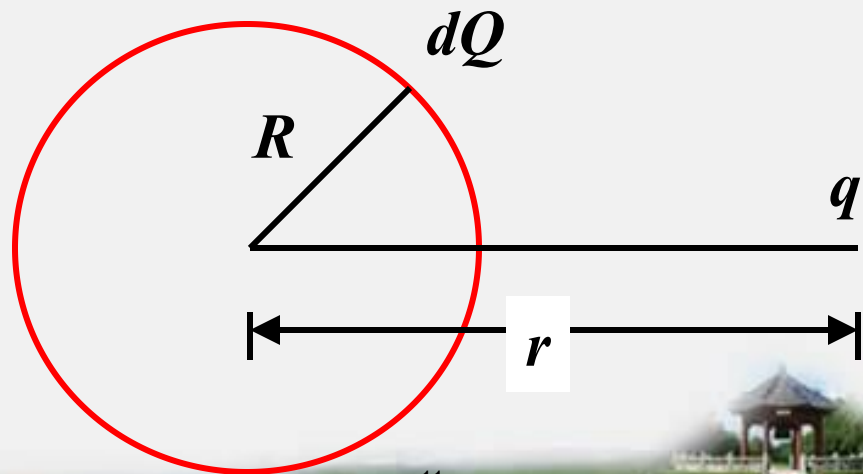
球表面电场为零？

电荷集中在半个球面？

$$U = \int \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = 0$$

$$\Rightarrow Q = -\frac{Rq}{r}$$





A1. 第4题中，达到平衡后，将导线断开，将点电荷 q 移到距球心 $2r$ 处，求空间中的电势分布（8分）。

解：

课件《静电场边值问题的唯一性定理》第 1 9 页

$$Q_0 = -\frac{Rq}{r}$$



5. 地面可看成无穷大的导体平面，一半径为 R 均匀带电（线密度为 λ ）无限长直导线平行地面放置，与地面距离为 H （ $H \gg R$ ），求空间中的电势分布。

解：一根导线的电势

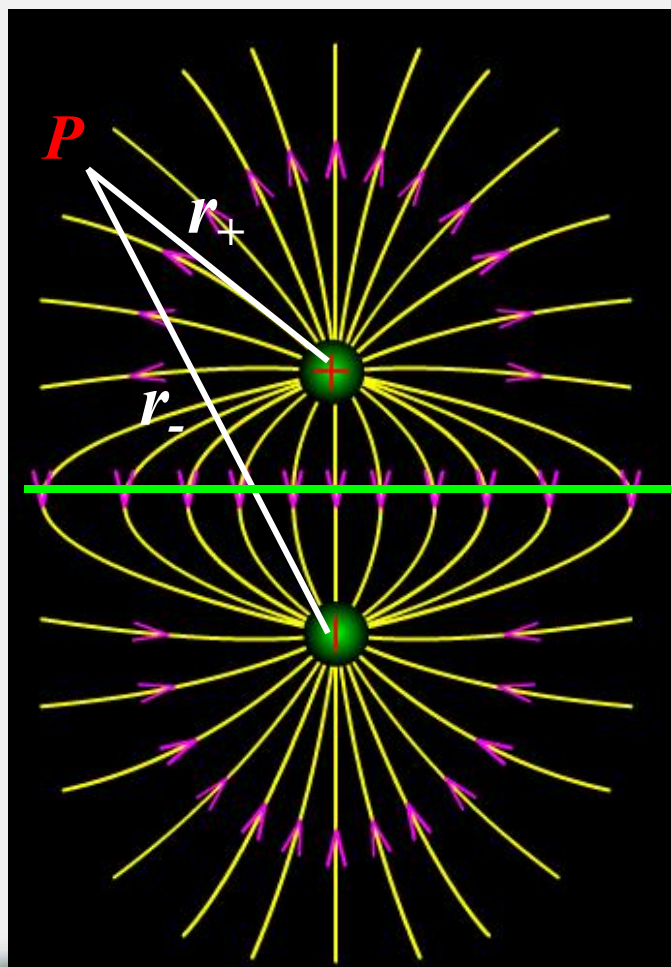
$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{r} \Rightarrow U = \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r + C$$

两根导线的电势

$$U = U_+ + U_-$$

$$= \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r_+ + C_+ - \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r_- + C_-$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_-}{r_+} + C_+ + C_- = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_-}{r_+}$$





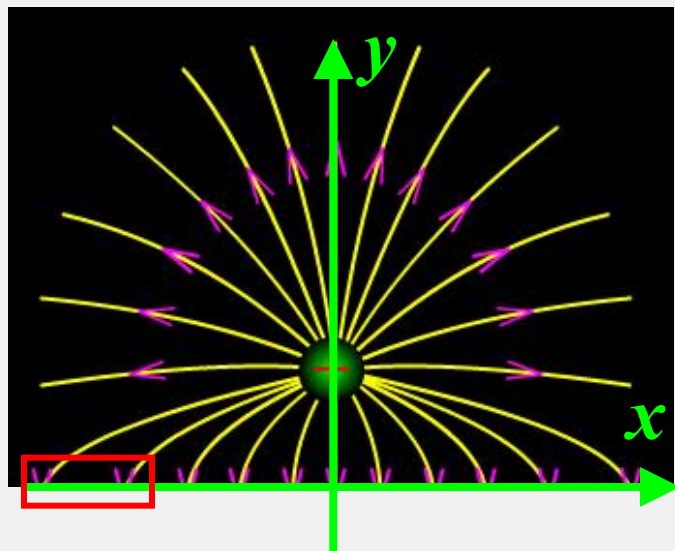
A2. 地面可看成无穷大的导体平面，一半径为 R 均匀带电（线密度为 λ ）无限长直导线平行地面放置，与地面距离为 H （ $H \gg R$ ），求地表面上的电荷分布。

$$ES = \frac{\sigma S}{\epsilon_0} \Rightarrow \sigma = \epsilon_0 E$$

解法一：

$$U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_-}{r_+} = \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\sqrt{x^2 + (y-H)^2}}{\sqrt{x^2 + (y+H)^2}}$$

$$\vec{E} = -\frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} - \frac{\partial U}{\partial y} \vec{j} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left[\frac{(y-H)}{x^2 + (y-H)^2} - \frac{(y+H)}{x^2 + (y+H)^2} \right] \Big|_{y=0} \vec{j}$$



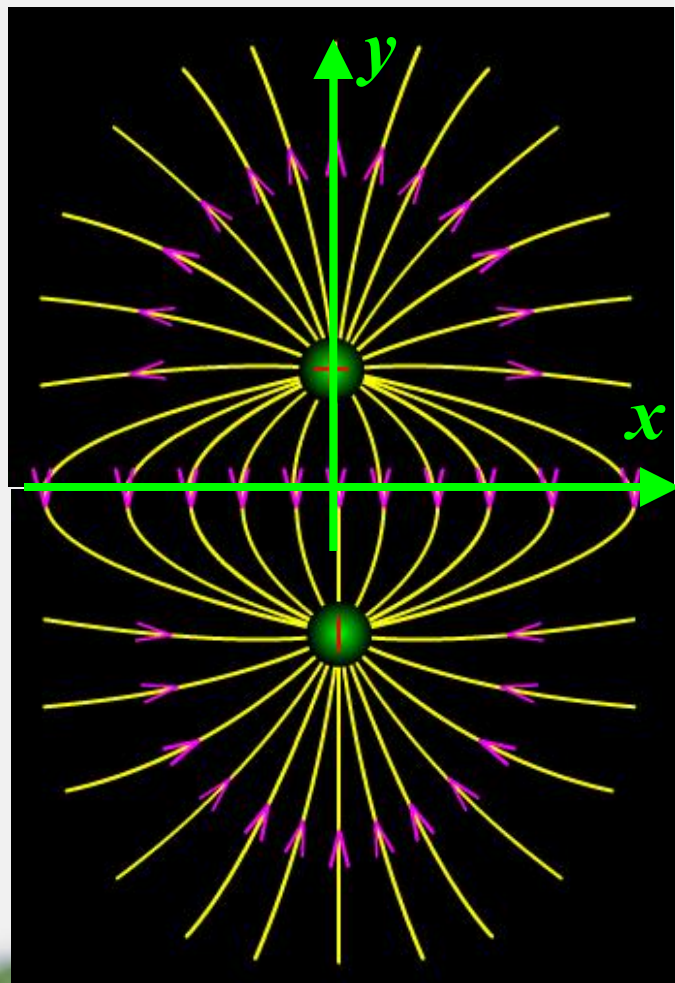


A2. 地面可看成无穷大的导体平面，一半径为R均匀带电（线密度为 λ ）无限长直导线平行地面放置，与地面距离为H（ $H \gg R$ ），求地表面上的电荷分布。

$$ES = \frac{\sigma S}{\epsilon_0} \Rightarrow \sigma = \epsilon_0 E$$

解法二：

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \vec{E}_+ + \vec{E}_- \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r_+} \frac{H}{r_+} (-\vec{j}) + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r_-} \frac{H}{r_-} (-\vec{j}) \\ &= \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left[\frac{H}{x^2 + H^2} + \frac{H}{x^2 + H^2} \right] \vec{j}\end{aligned}$$

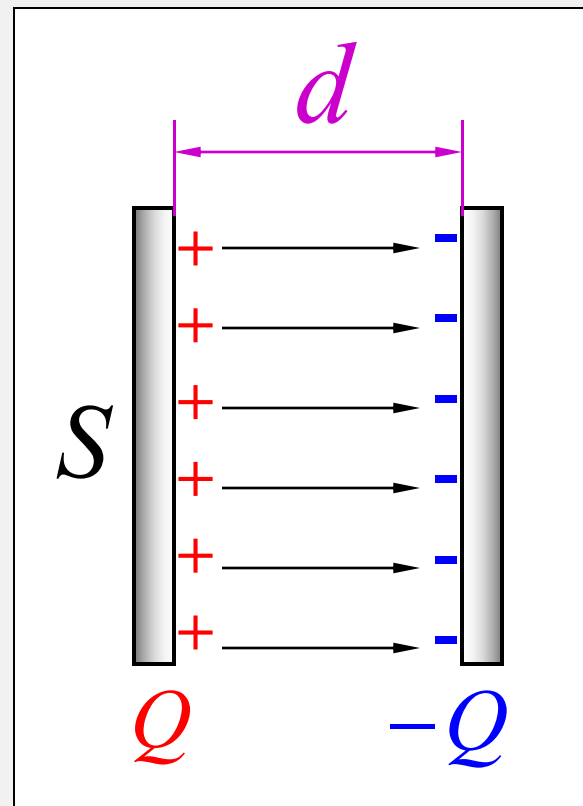




6. 证明：同心球形电容器两极的半径相差很小
($R_B - R_A \ll R_A$) 时，它的电容公式趋于平行板电容公
式

平行板电容：

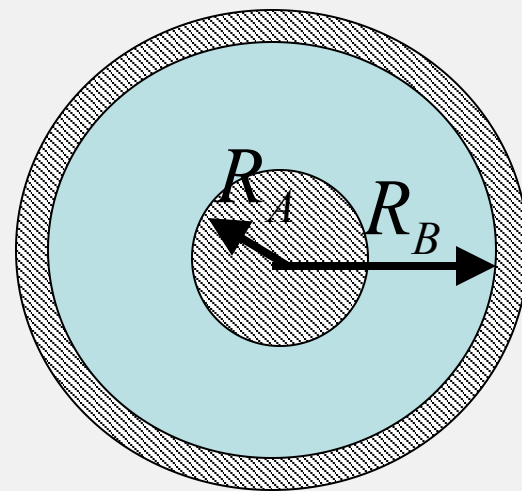
$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\sigma S}{Ed} = \frac{\sigma S}{\frac{\sigma}{\epsilon} d} = \frac{\epsilon S}{d}$$





6. 证明：同心球形电容器两极的半径相差很小
($R_B - R_A \ll R_A$) 时，它的电容公式趋于平行板电容公
式

同心球形电容：



$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2}$$

$$U = \left| \int_{R_A}^{R_B} \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} dr \right| = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B} \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{R_B - R_A}{R_A R_B} \approx \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{d}{R^2} = \frac{Qd}{S\epsilon}$$

$$C = \frac{Q}{U} \approx \frac{\epsilon S}{d}$$



7. 半径为 R 的圆形薄板，均匀带电，总电量为 Q ，求其轴线上的电场分布。

课件《电荷与静电场》第66页。



8. 把带电金属平板A移近一块长、宽均与A相等的中性金属平板B，并使两板互相正对。设A板电荷量为 q_A ，两板面积各为 S ，距离为 d ，（ d 远小于两板的长、宽）。求两板的电势差。

课件《静电场中的导体》第34页。

$$U = E_{II} d = \frac{q_A d}{2S}$$



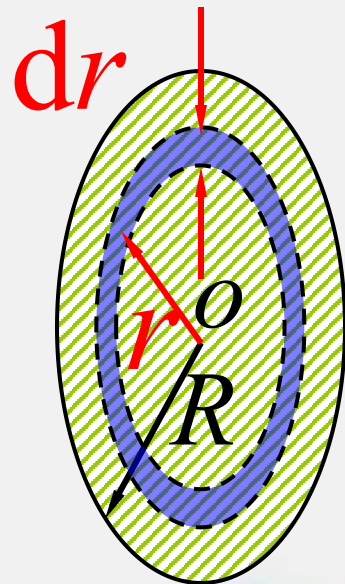
A3. 试估算一半径为 R 的金属圆薄板的电容。本题无标准答案，估算得越准确得分越高（满分12分）。

$$C = \frac{Q}{U} \quad \text{无穷远处为另一极}$$

下限：假设电荷均匀分布， U 取中心的电势

$$U = \int_0^R \frac{\frac{Q}{S} 2\pi r dr}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{Q}{2S\epsilon_0} R = \frac{Q}{2\pi R^2 \epsilon_0} R = \frac{Q}{2\pi R \epsilon_0}$$

$$C = \frac{Q}{U} = 2\pi R \epsilon_0$$





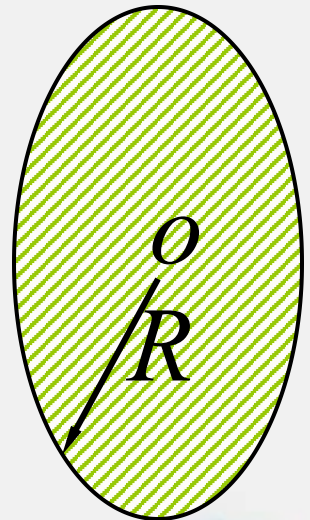
A3. 试估算一半径为 R 的金属圆薄板的电容。本题无标准答案，估算得越准确得分越高（满分12分）。

$$C = \frac{Q}{U}$$

上限：假设电荷全分布在板的边缘， U 取中心的电势

$$U = \frac{Q}{4\pi R \epsilon_0}$$

$$C = \frac{Q}{U} = 4\pi R \epsilon_0$$



本题继续开放，期末前能将下限提高或将上限降低者，可获得期末总评加一分。